

大气色散模型中的数学问题 (II)

John M. Stockie

3.4 应用: 多个排放源的情形

现在我们将高斯羽流解应用于 [24] 中研究的一个实际排放场景的简化版本, 被考察的一个锌冶炼厂有 4 个主要的向大气中排放锌颗粒的源. 这些源的位置是 $\vec{X}_s = (X_s, Y_s, H_s)$, 排放率是 Q_s , $s = 1, \dots, 4$, 如图 3.3 中点 S1—S4 所示. x 轴正向与初始风向一致, 每个源的高度和排放率如表 3.1 所示. 那么每个源 S_s 对任意点 (x, y, z) 的污染物浓度的贡献由高斯羽流解给出, 记为 $C(x'_s, y'_s, z; Q_s, H_s)$. 这里我们定义了坐标平移

$$x' = x - X_s, \quad y' = y - Y_s,$$

因而对每个 s , 源的位置为 $x'_s = y'_s = 0$. 4 个源的总浓度由下面的和式给出

$$C_T(x, y, z) = \sum_{s=1}^4 C(x'_s, y'_s, z; Q_s, H_s).$$

图 3.3 中, 我们给出了 S1, S2, S3, S4 的浓度等值线图示, 其中 S1, S2 的分开给出, S3, S4 的在一个图中. 4 个源叠加的情形在图 3.4 中给出. 地面最大浓度在 S1 的顺风方向出现, 在 S2 的顺风方向出现一个稍小的峰值. 有意思的是即使 S2 有一个大得多的最大排放率, 它对地面浓度的贡献也比较小. 这

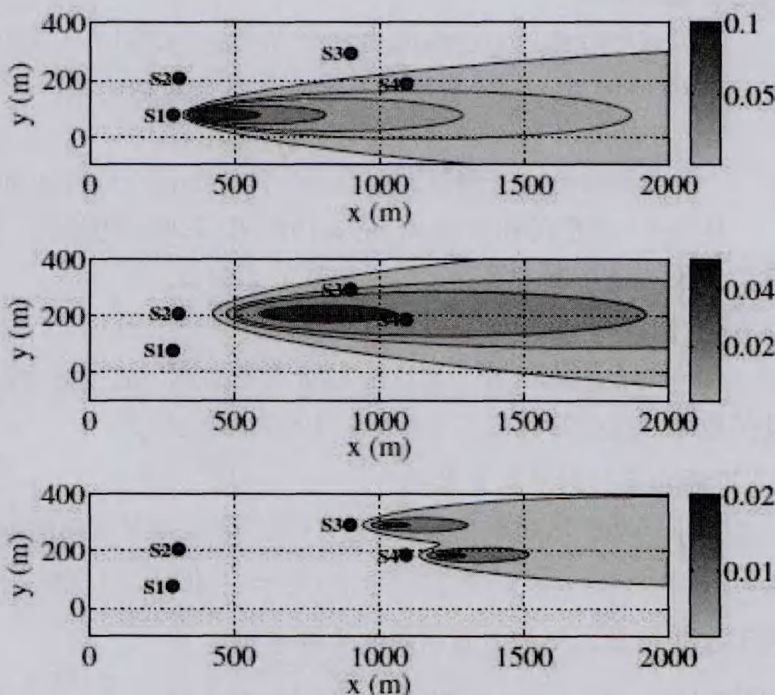


图 3.3 单个点源产生的地面浓度 (mg/m^3):
S1 (上), S2 (中), S3/S4 (下)

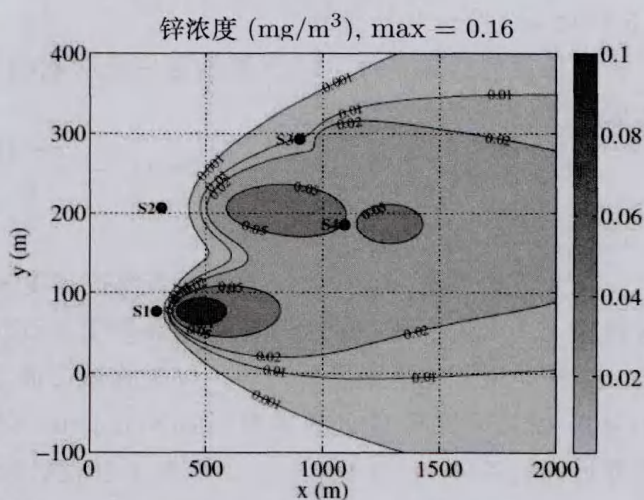


图 3.4 4 个源组合而成的地面总浓度 (mg/m^3)

译自: SIAM Review, Vol.53 (2011), No.2, p.349–372, The Mathematics of Atmospheric Dispersion Modeling, John M. Stockie, figure number 8. Copyright ©2011 Society for Industrial and Applied Mathematics. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国工业和应用数学会与作者授予译文出版许可.

是因为它在一个相对高得多的位置. S_3, S_4 的源较弱, 对总浓度只有相对小的效应. 这些效应与物理直觉一致: 源的高度越高, 其排放的污染物沉积到地面的越少, 反之亦然. 此外, 应存在一个“交叉点”, 在这个点处当源的海拔超过某个临界值后, 来自低 Q /低 H 源的沉积多于高 Q 源; 这及其它一些类似的效应是用于建立污染物排放问题直觉的数值实验的理想话题.

生成这些等值区域的编码由 3 个独立的 MATLAB 文件给出:

- setparams. m: 指定所有物理和数值参数的值;
- gplume. m: 利用高斯羽流解计算浓度;
- forward. m: (调用 setparams 和 gplume) 计算和画出浓度的主程序.

练习 5 给源的排放率加 (a) $\pm 10\%$, (b) $\pm 20\%$ 的噪音, 重复图 3.3 和 3.4 中的前向计算. 比较结果并指出噪音对所得浓度的影响.

3.5 羽流解一览

本节中我们列出数个其它的高斯羽流型解, 通过修改边界条件, 排放源的类型或涡动扩散率, 这些解推广了 §3 所导出的浓度公式.

3.5.1 各向异性的涡动扩散率

如果涡动扩散系数 K_y 和 K_z 不等, 那么定义下面的参数是有帮助的

$$r_{y,z}(x) = \frac{1}{u} \int_0^x K_{y,z}(\xi) d\xi.$$

利用这些定义以及前面相同的步骤可得

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi u \sqrt{r_y r_z}} \exp\left(-\frac{y^2}{4r_y}\right) \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{4r_z}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{4r_z}\right) \right], \quad (3.13)$$

当 $r_y = r_z$ 时, 上式就是 (3.8).

3.5.2 地面完全吸收污染物

如果反射边界条件 (2.5d) 被地面完全吸收的条件 $c(r, y, 0) = 0$ 取代, 则推导 $b(r, z)$ 的成像法经稍加修改可推出

$$c(r, y, z) = \frac{Q}{4\pi ur} \exp\left(-\frac{y^2}{4r}\right) \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{4r}\right) - \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{4r}\right) \right]. \quad (3.14)$$

3.5.3 逆温层

在大气边界层, 通常大气温度随着海拔高度升高而降低. 但也有相反的情况发生, 这相应于一个层, 其中的大气温度随高度上升而增高, 因此是稳定的, 不会发生垂直混合. 这些逆温层相当于反射边界, 以吸收城市如洛杉矶, 墨西哥城上空的烟雾而为人熟知 [46]. 如果用高度 D 处的逆温层的 Neumann (诺伊曼) 边界条件 $K \partial_z c(r, y, D) = 0$ 代替无穷远处的条件 $c(r, y, \infty) = 0$, 那么解可以表示成无穷级数的形式

$$c(r, y, z) = \frac{Q}{uD\sqrt{\pi r}} \exp\left(-\frac{y^2}{4r}\right) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{n\pi z}{D}\right) \cos\left(\frac{n\pi H}{D}\right) \exp\left(-\left(\frac{n\pi}{D}\right)^2 r\right) \right].$$

关于这个问题的解的详细讨论, 参考 [33] 或 [40, 练习 4.1(b)].

3.5.4 直线源

大气色散模型的一个常见的应用是估计繁忙高速路上行驶车辆的尾气排放. 这种情

形可用连续直线源来近似. 如果公路很长很直且与风向垂直, 则可用沿 y -轴的无穷长线性源来近似, 这相当于边界条件 $c(0, y, z) = (Q_L/u)\delta(z)$. 量 Q_L [kg/m s] 是公路单位长度的常数排放率, 与之前用过的排放率参数 Q 有区别. 对流 (advection)-扩散方程关于这个新的边值条件的解为

$$c(r, y, z) = \frac{Q_L}{2\pi ur} \exp\left(-\frac{z^2}{4r}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{y^2}{4r}\right) dy = \frac{Q_L}{\sqrt{\pi}u} \exp\left(-\frac{z^2}{4r}\right). \quad (3.15)$$

注意, 由于公路在地面, 这里我们已取 $H = 0$.

比无限延伸的公路更实际的一个情形是有有限长为 L 的公路, 相应的边界条件形式为当 $|y| \leq \frac{1}{2}L$ 时 $c(0, y, z) = (Q_L/u)\delta(z)$, 否则 $c(0, y, z) = 0$. 这个问题的解有如下形式 [8]

$$c(r, y, z) = \frac{Q_L}{2u\sqrt{\pi r}} \exp\left(-\frac{z^2}{4r}\right) \left[\operatorname{erf}\left(\frac{y+L/2}{2\sqrt{r}}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{y-L/2}{2\sqrt{r}}\right) \right], \quad (3.16)$$

其中 $\operatorname{erf}(x) = 2\pi^{-1/2} \int_0^x e^{-\xi^2} d\xi$ 是误差函数. 直线源排放模型的详细讨论可见 [28].

3.5.5 参数依赖于高度的情形

在许多应用中, 污染物尘雾可能会扩散到离地面相当大距离的高度, 因此考虑大气的垂直结构非常重要. 此时, 风速和扩散系数看成垂直坐标的函数, 最常见的是幂律 (power law) 形式 [21]

$$u(z) = u_o z^\alpha, \quad K_y(x, z) = k_y(x) z^\beta, \quad K_z(x, z) = k_z(x) z^\beta. \quad (3.17)$$

如 §3.5.1 中定义函数 $r_{y,z} = \frac{1}{u_o} \int_0^x k_{y,z}(\xi) d\xi$, 我们可以导出如下的浓度公式

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2u_o\sqrt{\pi r_y}} \exp\left(-\frac{y^2}{4r_y}\right) \frac{(zH)^{(1-\beta)/2}}{\lambda r_z} \exp\left(-\frac{z^\lambda + H^\lambda}{\lambda^2 r_z}\right) I_{-\nu}\left(\frac{2(zH)^{\lambda/2}}{\lambda^2 r_z}\right), \quad (3.18)$$

其中 $\lambda = 2 + \alpha - \beta$, $\nu = (1 - \beta)/\lambda$, $I_{-\nu}$ 是变形第一类 $-\nu$ 阶 Bessel (贝塞尔) 函数. 可以证明当 $\alpha = \beta = 0$ 时 (3.18) 化成 (3.13) (见练习 6).

练习 6 利用 Bessel 函数公式 $I_{-1/2}(x) = (2/\pi x)^{1/2} \cosh(x)$, 证明当风速是常数, 涡动扩散系数只是 x 的函数时 (3.18) 化成 (3.13).

练习 7 (Taylor [40, p.197—198] 的变形). 考虑 §3.5.5 中问题的一个简化版本, 侧风平均浓度 $\bar{C}(x, z) = \int_{-\infty}^{\infty} C(x, y, z) dy$ 满足降维的偏微分方程 $u(z)\partial_x \bar{C} = \partial_z(K(z)\partial_z \bar{C})$. 假设依赖于高度的参数有较为简单的形式 $u(z) = z^\alpha$, $K(z) = K_z(z) = z^\beta$, 其中 α, β 是正的常数, 取源的高度为 $H = 1$. 做变量变换 $z = s^p$, $\bar{C}(x, z) = s^\nu \hat{C}(x, s)$. 证明新的应变量的 Laplace (拉普拉斯) 变换 $\hat{C} = \mathcal{L}_x\{C\}$ 满足方程

$$\frac{d^2 \hat{C}}{ds^2} + \frac{1}{s} \frac{d\hat{C}}{ds} - \left(\xi p^2 + \frac{\nu^2}{s^2} \right) \hat{C} = -p\delta(s-1),$$

其中 ξ 是变换变量, $\lambda = 2 + \alpha - \beta$, $\nu = (1 - \beta)/\lambda$, $p = 2/\lambda$. 用带虚变量的 Bessel 函数确定解, 并讨论 $\lambda = 0$ 时的特殊情形. 最后, 证明当 $u_o = k_z = 1$ 时 (3.18) 等于你的 Bessel 函数解, 且浓度依侧风方向 (y -轴方向) 平均分布.

3.5.6 高斯片云: 瞬时和随时间变化的源

到现在为止, 讨论的所有情形都是源关于时间连续排放污染物, 速率是常数的情形. 在很多应用中其排放或者几乎是瞬时的 (出现在一个相当短时间内), 或者是断断续续的,

或者是随时间变化的. 处理这类问题的一个常用的方法是用不定常对流 - 扩散方程 (在 (2.5a) 的左边包含关于时间求导项), 并考虑 $t = 0$ 时排放的一个污染物瞬时片云 (puff). 于是源边界条件即被替换成

$$c(0, y, z, t) = \frac{Q_T}{u} \delta(y) \delta(z - H) \delta(t), \quad (3.19)$$

其中 Q_T [kg] 代表所排放的污染物总量 (注意 Q 和 Q_T 的物理单位的区别). 可以用类似于 §3.1 所用的方法求得解 [1, 22]

$$c(r, y, z, t) = \frac{Q_T}{8(\pi r)^{3/2}} \exp\left(-\frac{(x-ut)^2 + y^2}{4r}\right) \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{4r}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{4r}\right) \right], \quad (3.20)$$

这通常被称为 高斯片云解. 为处理随时间变化的源, 只需估计片云解关于时间的一个合适的积分 (或和).

练习 8 证明高斯片云无穷序列关于时间的叠加得到相同于高斯羽流的浓度分布. 换言之, 在时间区间 $t \in [0, \infty)$ 上积分片云公式 (3.20), 并与羽流解 (3.8) 做比较.

3.5.7 其它推广

对不同的排放可能, 人们导出了很多其它的高斯羽流解. 例如, 可以从直线源解的积分得到带, 区域和体型源 [6, 37]. 也有人考虑水平扩散系数依赖于风速等其它变量的情形 [29]. Lin 和 Hildemann [20] 详尽概括了各种文献中出现的各种各样的羽流型解.

练习 9 ([1, p.218] 的变形). 来自农业废物燃烧的排放可以视为长度是 200 米的直线源以 0.5 g/m s 的速度向大气中释放有机物. 风平稳, 速度 2.5m/s, 单向, 方向与直线源垂直. 估计源的顺风方向, 沿羽流中心线 500 米和 5000 米处有机物的平均浓度. 假定色散系数形式为 $r(x) = ax^b$, $a = 0.16$, $b = 0.70$, x 度量为 m (米). 比较直线源的解和强度为 100 g/s (它是直线源强度与其长度之乘积) 的等价点源比较简单 (但是比较粗略) 的估计. 讨论你的结果.

3.6 沉积和沉淀: Ermak 解

在许多实际情况中, 污染物颗粒比空气重得多, 因此它们会以一个适当的速度, 称为 沉淀 (settling) 速度 w_{set} [m/s], 渐渐从大气中沉淀出来. 对均匀的球形粒子, 沉淀速度可以用 Stokes (斯托克斯) 定律 $w_{set} = 2\rho g R^2 / (9\mu)$ 近似, 其中 ρ 是颗粒密度 [kg/m³], R 是粒子半径 [m], μ 是空气的动态粘度 [kg/ms], g 是重力加速度 [m/s²]. 为了包含沉淀的影响, 我们给对流速度加一个垂直分量, $\vec{u} = (u, 0, -w_{set})$, 这样对流 - 扩散方程 (3.2) 就变成

$$\frac{\partial c}{\partial t} - \frac{w_{set}}{K} \frac{\partial c}{\partial z} = \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}. \quad (3.21)$$

除了大气中的垂直沉淀, 有观察表明不对地面附加边界流条件的近似不是一个合理的近似; 而到达地表的粒子有一部分沉积在地面并被吸收. 实验数据表明地表上污染物颗粒的垂直流与地表浓度成比例, 因而可以写成

$$\left(K \frac{\partial c}{\partial z} + w_{set} c \right) \Big|_{z=0} = w_{dep} c|_{z=0}, \quad (3.22)$$

其中 w_{dep} [m/s] 称为 沉积 (deposition) 速度.

带沉积的高斯羽流方程的解析解最早由 [36] 得到; 然而, Ermak [10] 是第一个考虑同时具有沉积和沉淀的污染物色散的人. Ermak 对 (3.21), (2.5d) 和 (3.22) 应用 Laplace 变换而得到解

$$c(r, y, z) = \frac{Q}{4\pi ur} \exp\left(-\frac{y^2}{4r}\right) \exp\left(-\frac{w_{set}(z-H)}{2K} - \frac{w_{set}^2 r}{4K^2}\right) \\ \times \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{4r}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{4r}\right) - \frac{2w_o\sqrt{\pi r}}{K} \exp\left(\frac{w_o(z+H)}{K} + \frac{w_o^2 r}{K^2}\right) \operatorname{erfc}\left(\frac{z+H}{2\sqrt{r}} + \frac{w_o\sqrt{r}}{K}\right) \right], \quad (3.23)$$

其中 $w_o := w_{dep} - \frac{1}{2}w_{set}$, $\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x)$ 是余误差函数. 这是高斯羽流解的一个推广, 显然当 $w_{set} = w_{dep} = 0$ 时回到 (3.8).

用变换方法得到 Ermak 解的最详细的推导可见 [44, p.358—361], 其中对具有辐射边界条件的扩散问题进行了一般的讨论. Fisher 和 McQueen 也讨论了常扩散系数的沉积—沉淀问题 [11], 他们导出了我们在 §3.3 中列出的一系列相关性质. Llewelyn [22] 解决了一个依赖于时间的大气色散问题, 并证明了他的解在稳态渐近地化成 Ermak 解. 另一种用复变技术的推导由 MacKay, McKee 和 Mulholland [25] 在考虑只有沉积没有沉淀问题时给出. 有意思的是, 人们在考虑其它问题, 比如蛋白基质中配体分子的扩散, 也得到相似的解 [27].

练习 10 在你的图书馆中找到 Ermak 的论文. 说明他的污染物浓度公式 ([10] 中的方程 (5)) 中的量纲不一致. 确定并修正 Ermak 论文中的两处印刷错误. 证明将他的 $\sigma_y^2 = \sigma_z^2 = 2r$ 替换掉并重新适当地标记其它参数后得到的公式与我们的 (3.23) 是一样的.

练习 11 通过寻找变量分离形式的解

$$c(r, y, z) = \frac{Q}{u} a(r, y) b(r, z) \exp\left[-\frac{w_{set}(z-H)}{2K} - \frac{w_{set}^2 r}{4K^2}\right].$$

求 (3.21), (3.22), (2.5 b) 和 (2.5 c) 的 Ermak 解. 这种情形代替了 (3.3), 其中的指数因子将特别选取, 使得偏微分方程中的重力沉淀项可以消去. 因此, 得到的关于 a 的初—边值问题是一样的, 而关于 b 的则不同, 因为 Neumann 边界条件已被辐射条件 $\partial_z b = w_o b/K$ 所代替; 故这里唯一的不同是 b 的 Laplace 变换解. 证明你的解与 (3.23) 相同. 提示: 利用 Laplace 变换解具有辐射边界条件的扩散方程的一些启示可见 [5, §14.2 (II)].

练习 12 将 (3.23) 推广至扩散率 $K_y(x)$ 与 $K_z(x)$ 不相等的情形. Ermak 也考虑了这种情形, 他的推导概要可见 [10] 的附录.

练习 13 修改 §3.4 中的 MATLAB 编码, 用 Ermak 解计算练习 12 中得到的 $K_y(x) \neq K_z(x)$ 情形的浓度. 用表 3.1 中 w_{set} 和 w_{dep} 的值计算地面浓度, 并比较所得结果与图 3.4 中用标准羽流解在矩形域 $[0, 100] \times [-50, 50]$ 上所得的结果. 计算 (用 100×100 等分网格) 两个解在地面网格每点的绝对差和相对差, 并标出最大差所在的位置. 鉴于物理参数 w_{set} 和 w_{dep} 较小, 两个解的差别会非常小, 我们建议利用 w_{set} 和 w_{dep} 较大的值重复计算 10 次以上再观察解的差别. 最后, 修改编码用以计算文件 setparams.m (位置由

recept. $\{x, y, z\}$ 给出) 中列出的每个监测器内 30 天的锌沉积量 (单位 g).

4. 反问题: 源的确定

现在我们可以着手处理一开始提出的问题, 即给定地面一系列浓度值, 确定污染源的排放率. 这在某些污染物色散情形中极为重要, 在这些情形中排放率无法在源处直接测量, 只能在离源一定距离的地方间接测量 (例如 [24]). 在其它应用, 如生物污染物排放 [18, 43] 或火山喷发 [41] 中, 由其自身原因排放率 (甚至地点) 无法知道. 基于其它一些因素, 污染物排放的应用通常也非常复杂, 比如:

- 多个源: 大工业环境中有很多烟囱.
- 多个浓度监测器: 数量至少与源一样多. 此外, 增加监测器的数量, 通过计算风和沉积数据的固有的误差和不确定性可增加解的精度.
- 风速随时间变化: 由于实验环境外的大气条件不可能保持常态.

下面我们逐一介绍这 3 种复杂的情况.

4.1 单个源, 多个监测器

我们首先给出在 $\vec{X} = (X, Y, H)$ 处的源 Q 引起的在 $\vec{x} = (x, y, z)$ 点的污染物的垂直流公式. 沉积流 $[\text{kg}/\text{m}^2\text{s}]$ 只是局部浓度和沉积速度的产物

$$w_{dep}C(x', y', z; Q, H) := w_{dep}Qp(\vec{x}; \vec{X}, U).$$

这里, 我们用到了 §3.4 中引入的记号 $(x', y') = (x - X, y - Y)$, 我们也引入一个新的函数 p , 使这个表达式对排放率 Q 的线性依赖关系更明显.

现在假设浓度由 N_r 个位于 $\vec{x} = \vec{\xi}_r = (\xi_r, \eta_r, h_r), r = 1, 2, \dots, N_r$ 的吸尘罐或监测器累积的污染物确定. 每个监测器是一个柱状容器, 其横截面积为 $A [\text{m}^2]$, 取污染物样本的周期为 $T [\text{s}]$, 通常是数周, 这样监测器可以收集到数量可观的污染物颗粒. 那么第 r 个监测器沉积的污染物的质量 $[\text{kg}]$ 可以写成

$$D_r = AT(flux) = w_{dep}ATQp(\vec{\xi}_r; \vec{X}, U). \quad (4.1)$$

如果我们考虑所有 N_r 个监测器的污染物浓度, 这构成关于单个未知排放率 Q 的 N_r 个线性方程的组. 特别, 如果 $N_r = 1$, 那么这个问题有唯一解 Q ; 否则 ($N_r > 1$), 这个组是超定的, 一般来说没有唯一解.

如果我们牢记 Gauss 色散模型只是现实世界的近似, 以及沉积浓度受限于显著的实验误差, 那么寻找一个使实验数据和羽流模型预测之间的误差最小的解是有意义的. 特别地, 相应于差的均方根的最小化误差测量直接导致著名的线性最小二乘法, 这是我们在这里提倡的方法. 实际中, 为了获得更精确的排放率近似需要注意监测器的数量和位置的选取.

现在我们给一个排放的实际例子: 加拿大不列颠哥伦比亚省 Trail 一个锌冶炼厂的排放案例. 它是 §3.4 中所介绍问题的一个简化版本, [24] 中有详细的研究. 考虑单个源 S_1 , 9 个监测器 R_1 — R_9 , 其中源和监测器的位置如 MATLAB 文件 setparams.m 中所列. 源和监测器也在图 4.1 中标出. 假定风速关于时间是常函数, 为 5 m/s , 沿 x -轴正向. 取

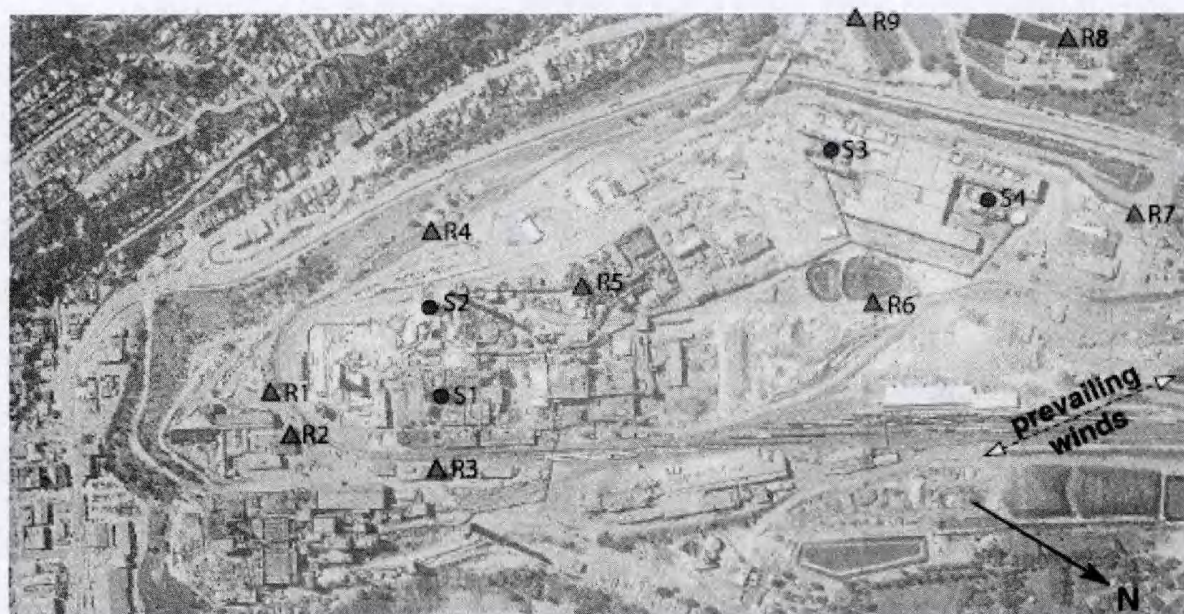


图 4.1 标示排放源 S_s (圆) 和监测器 R_r (三角形) 位置的锌冶炼厂 (加拿大不列颠哥伦比亚省 Trail 的 Teck-Cominco Ltd.) 的航拍图. 描述的区域面积大约为 $1600 \times 800 \text{ m}^2$

9 个监测器一个月内沉积的锌的质量为

$$\vec{D} = [8.4, 68, 33, 4.2, 11, 8.2, 2.9, 2.2, 0.93] \text{ mg.}$$

最后, 假设监测器是直径为 16 cm 的柱状玻璃罐, 因而每个罐口的面积为 $A \approx 0.02 \text{ m}^2$.

由上面的描述和 setparams. m 中的参数, 我们用 MATLAB 中的 lsqlin 函数解相应的线性最小二乘问题. 这个问题归结为关于单个排放率 Q 的 4 个线性方程的组. 利用 MATLAB 常规程序 inverse. m 我们得到估计 $Q \approx 169 \text{ T/yr}$, 这恰好在 [24] 中用一个更加细致的分析计算得到的全部锌排放量估计的量的阶内. 如果考虑到实际问题有 4 个不同位置的排放源 ($S1-S4$) 以及变量的其它客观约束这些事实, 即使不提高斯羽流模型本身固有的误差, 这都是个令人惊异的精确结果.

练习 14 将上述例子得到的 Q 的估计代入 Ermak 解 (3.23), 确定 9 个监测器中每个所在位置的沉积值 (单位 kg). 比较你的结果与所测数据, 并解释前 4 个监测器 $R1-R4$ 的差异. 忽略前 4 个监测器, 重新做逆向和前向计算, 并讨论所得的结果. 提示: 结合练习 15 对回答这个问题或许有帮助.

4.2 多个源和监测器

现在我们推广上一节的问题, 考虑 N_r 个监测器, $N_s > 1$ 个污染源的情形. 污染源排放率为 Q_s , 位置为 $\vec{X}_s = (X_s, Y_s, H_s)$, $s = 1, 2, \dots, N_s$. 第 r 个监测器中沉积的污染物的质量为来自每个污染源的污染物质量之和

$$D_r = w_{dep} A T \sum_{s=1}^{N_s} Q_s p(\vec{\xi}_r; \vec{X}_s, U). \quad (4.2)$$

与上一节相比, (4.2) 是含 N_s 个未知量的 N_r 个线性方程的组. 当 $N_r \geq N_s$ 时, 方程组

可解。这是一个实际的约束，因为监测器通常比污染源多。(4.2) 可以写成更紧凑的形式

$$\vec{D} = \mathbf{P}\vec{Q}, \quad (4.3)$$

其中 $\vec{D}, \vec{Q}$ 是长度分别为 r, s 的向量，包含沉积和污染物排放率， $\mathbf{P}$ 是 $N_r \times N_s$ 矩阵，其元素为

$$P_{rs} = w_{dep} A T p(\vec{\xi}_r; \vec{X}_s, U). \quad (4.4)$$

练习 15 重复练习 14，不过在最小二乘法逆过程中把所有 4 个锌源 $S1-S4$ 包含进来。比较两个结果并指出差别。

4.3 非定常单向风

到现在为止我们只考虑在感兴趣的时间段内定常风的情形，但是在大多实际排放应用中这显然是一个不合理的假设：一天之内风速大小和方向都可能有显著变化。因此我们假设风随时间变化，但只有速度 $U(t)$ 发生变化而方向保持不变；这种情形可对应于具有相对平坦谷底和陡直崖壁的长直山谷，使得风向平行于山谷崖壁。

总的时间 T 可分成 N_t 个长度为 $\Delta t = T/N_t$ 的子区间。应注意选取时间区间 Δt 足够短，使得我们可以捕获风速最显著的变化，又要使其足够长，使得这个时间内任意排放物可以达到平衡态分布（这恰好与高斯羽流模型的一个主要假设相关）。在许多大气色散问题手册以及研究文献中可见到一个经验数据，即时间区间取 $\Delta t = 10$ 通常是合适的。对于图 4.1 标出的地址，假设平均持续风速大致为 3—5 m/s。从 4 个源之一排放的污染物尘雾将被对流输送到顺风方向的若干公里外，这已超出了我们感兴趣的区域。因此，这种情况下可以合理地假设在每个时间区间 Δt 内空气流是一致的，且是平衡态。

如果调整坐标轴方向使得 x -轴与主流风方向相同，那么 $\vec{\xi}_r$ 处监测器内沉积的锌的总量可表示成

$$D_r = w_{dep} A \Delta t \sum_{s=1}^{N_s} Q_s \sum_{n=1}^{N_t} p(\vec{\xi}_r; \vec{X}_s, U^n), \quad (4.5)$$

其中 $U^n = U(n\Delta t)$ 。

4.4 大小和方向都随时间变化的风

当风向随时间变化时，Ermak 解 (3.23) 只有当一系列变换得到的新坐标 (x'_s, y'_s) 在每个源 s 处有定义时才适用。这些变换不仅将原来源的位置平移到原点，而且做了旋转使得新的 x -轴与风速平行。为此，我们推广 §3.4 中的坐标变换，定义

$$\begin{pmatrix} x'_s \\ y'_s \end{pmatrix} = \mathbf{R}_{-\theta} \begin{pmatrix} x - X_s \\ y - Y_s \end{pmatrix}, \quad (4.6)$$

其中 θ 是风向与原 x -轴的夹角（以逆时针方向度量）， $\mathbf{R}_{-\theta}$ 是 2×2 矩阵，将 $x-y$ 平面的向量旋转 $-\theta$ 角（图 4.2）。经过变换得到的新坐标系 x'_s -轴方向与风向一致。

作为本节的结尾，我们指出上面用到的高斯羽流解的推导与 Calder [3] 的类似。Calder 在 [3] 中考虑了非定常风速，并旋转坐标系使之与风方向相同的多源估计问题。我们这里的工作与 Calder 主要的不同，是他对源估计问题给了一个一般的理论框架，并未对对流-扩散方程给出任何具体的高斯羽流近似。最后，我们要指出 Hogan 等人的工作 [17]，他们

利用 4 个测量的浓度估计单个源位置和排放率，并证明给定合成数据（即从不带噪音的前向解直接计算得到的数据）可求得精确解。当然，实际数据经常包含明显的误差。这也是我们提倡在这里概述的最小二乘法的原因。

练习 16 推广练习 15 中使用的 MATLAB 编码处理大小和方向都随时间变化的风速。你应该利用文件 wind.mat 中风的度量，这个文件用命令“read wind”可读取，之后进入叫做 wind 的结构变量，它包含下列内容：

- wind.time —— 测风时间 (s)
- wind.vel —— 风速 (m/s)
- wind.dir —— 风向 (从北逆时针方向计的弧度)。

每个结构变量是一个长度为 4320 的向量，其分量是 30 天内每 10 分钟测得的风的数据。

5. 结束语

本文中，我们基于具有连续点源的对流 - 扩散方程的高斯羽流近似详尽回顾了大气色散模型中基本的数学问题。利用 Green 函数和 Laplace 变换技术，基于一些客观条件的简化假设，我们推导了各种羽流解。用有真实数据的实际排放应用中大气污染物传播的例子阐释了这些结果。我们也讨论了逆向的源估计问题，其中通过地面的污染物浓度估计了多源排放率。最后的这个问题是用最小二乘法解超定线性组的一个优美应用。一些练习给学生提供了许多更详细研究问题的机会，在各个问题的推广中提出了很多建议帮助教学者将这些材料进一步用于数学建模，偏微分方程或数值分析的本科教学中。

致谢，参考文献 (略)

(高燕芳 译 陆柱家 校)

(上接 354 页)

最终我理解了：他看到自相残杀对他心爱的学科没有任何益处。他有一个口头禅：“我宁愿是一个一流学科中二流的人，而不愿是一个二流学科中一流的人。”他毫不避讳地指出他认为不是一流的学科。

简言之，Peter 对自己持有的高标准没有妨碍他强调别人的正面。他是一流学科中一流的人。

(未完待续)

(赵振江 译 陆柱家 校)

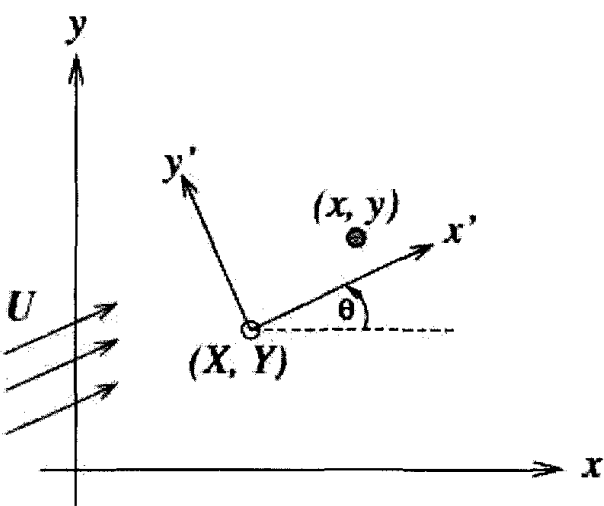


图 4.2 位于 (X,Y) 处的点源的原坐标 (x,y) 与变换后的坐标 (x',y') 的关系。风的速度为 U, 方向角为 θ